

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 4(Práctico)

Capas de Acceso y VLANs

Grupo: NetRunners
Docente: SANTIAGO MARTIN HENN

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

23 de septiembre de 2026

1 Desarrollo

1. (a) Las redes se clasifican según su alcance de la siguiente manera:

- **PAN (Personal Area Network):** cubre solo unos metros y sirve para conectar los dispositivos cercanos de una sola persona. Por lo general, usa tecnologías como Bluetooth y USB.
- **LAN (Local Area Network):** son redes limitadas a un espacio físico pequeño, como una casa, una oficina o un edificio. Buscan ofrecer una alta velocidad y baja latencia.
- **CAN (Campus Area Network):** de tamaño intermedio, busca conectar varias LAN de edificios cercanos, como un campus universitario o un conjunto de edificios cercanos de una empresa. Suele ser propiedad de un solo ente, que es el mismo que la utiliza.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** cubre un pueblo o una ciudad entera. Conecta múltiples redes LAN a través de conexiones de alta velocidad, como fibra óptica. Su infraestructura está desarrollada, por lo general, por empresas que luego cobran por su acceso a la red.
- **WAN (Wide Area Network):** tiene un alcance muy amplio: abarca países, continentes o el mundo entero. Internet es el ejemplo más grande de una WAN. Interconecta redes más pequeñas entre ellas utilizando líneas telefónicas, satélites o cables submarinos.

(b) Una VLAN es una tecnología mediante la cual se pueden separar lógicamente dos o más redes que se encuentran conectadas a un mismo conmutador físico para que funcionen como redes independientes.

Se clasifican en:

- **VLAN nivel 1:** se especifica qué puerto del switch pertenece a cada VLAN; el usuario que se conecte a ese puerto pertenecerá a esa VLAN. Esto genera que el usuario pierda movilidad, ya que si se conecta a otro puerto en otro lugar de la red puede pasar a pertenecer a una VLAN diferente.
- **VLAN nivel 2:** se asocian mediante la MAC del dispositivo que se conecta. Esto permite la movilidad de los usuarios, aunque vuelve la configuración inicial un reto si existen múltiples dispositivos.
- **VLAN nivel 3:** se segmentan las redes por el protocolo especificado en la trama MAC. Existirá una VLAN para protocolo IPv4, IPv6, etc.
- **VLAN nivel 4:** en este nivel, el switch se basa en la cabecera de nivel 3 para identificar a qué subred pertenece la dirección de origen del paquete. En este nivel no se define qué estación pertenece a qué VLAN, sino qué paquete pertenece a qué VLAN. Por lo que una misma estación enviará paquetes a diferentes VLAN según qué datos lleve la cabecera.
- **VLAN de niveles superiores:** se clasifican por uso de aplicación. Por ejemplo, FTP, email, etc. Además, la pertenencia a una VLAN puede basarse en varios factores, como puertos, horas del día, subredes, formas de acceso, etc.

(c) Es un protocolo que se ideó para generar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir un mismo medio físico. Se usa para definir el encapsulamiento usado para implementar este mecanismo en redes Ethernet. El protocolo consiste en modificar la trama de Ethernet para agregar cuatro bytes y modificar el campo EtherType para identificar que se modificó la trama. Estos cambios obligan también a recalcular el campo FCS.

Cada dispositivo de interconexión que desee soportar VLAN debe implementar este protocolo.

- (d) Es la forma que define el protocolo para diferenciar tramas de distintas VLAN. Se agregan cuatro bytes a la trama Ethernet: los dos primeros bytes redefinen el Ether-Type a 0x8100, pero no se sobrescribe el original, ya que queda inmediatamente a continuación de estos cuatro bytes. Los otros dos bytes (16 bits) que se insertan en el proceso de tagging incluyen:

- **PCP (Priority Code Point, 3 bits):** sirve para definir la prioridad de la trama.
- **DEI (Drop Eligible Indicator, 1 bit):** si se encuentra en 1, da indicativo a una red saturada de que la trama es elegible para ser descartada y evitar la saturación.
- **VID (VLAN Identifier, 12 bits):** permite identificar la red VLAN a la que pertenece la trama.

2. (a) **Acceso a Terminal y cambio de nombres (Hostname)**

Se accedió a la CLI de cada switch mediante el cable de consola (*RS-232* → Console) utilizando la aplicación Terminal en las computadoras respectivas.

En SW-1:

```
switch> enable
switch# configure terminal
switch(config)# hostname sw1
```

En SW-2:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname sw2
```

(b) **Asignación de contraseñas de acceso**

Se protegieron los accesos al modo privilegiado (EXEC), al puerto de consola física y a las líneas de terminal virtual (VTY) para la administración remota.

Comandos aplicados en ambos switches (sw1 y sw2):

```
sw1(config)# enable secret redes2026
sw1(config)# line console 0
sw1(config-line)# password redes2026
sw1(config-line)# login
sw1(config-line)# exit
sw1(config)# line vty 0 15
sw1(config-line)# password redes2026
sw1(config-line)# login
sw1(config-line)# exit
```

(c) **Encriptación de contraseñas**

Se habilitó el servicio global de encriptación para evitar que las contraseñas configuradas queden visibles en texto plano al consultar la configuración del equipo.

Comando aplicado en ambos switches:

```
sw1(config)# service password-encryption
```

(d) **Configuración de direcciones IP en VLAN 1**

Se asignaron las direcciones de administración iniciales en la interfaz virtual de la VLAN 1 según la tabla de direccionamiento provista.

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
SW-1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
SW-2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

En SW-1:

```
sw1(config)# interface vlan 1
sw1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)# no shutdown
sw1(config-if)# exit
```

En SW-2:

```
sw2(config)# interface vlan 1
sw2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw2(config-if)# no shutdown
sw2(config-if)# exit
```

(e) **Desactivación de interfaces no utilizadas**

Por buenas prácticas de seguridad en la red, se procedió a apagar administrativamente todas las interfaces FastEthernet y GigabitEthernet que no están conectadas a ningún dispositivo.

En SW-1 (mantiene activas F0/1 y F0/6):

```
sw1(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 5, fastEthernet
sw1(config-if-range)# shutdown
sw1(config-if-range)# exit
```

En SW-2 (mantiene activas F0/1 y F0/18):

```
sw2(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 17, fastEtherne
sw2(config-if-range)# shutdown
sw2(config-if-range)# exit
```

(f) **Guardado de la configuración**

Se procedió a guardar la configuración del archivo activo en memoria RAM (*running-config*) a la memoria no volátil NVRAM (*startup-config*) para mantener los cambios tras un reinicio del equipo.

(g) **Prueba de conectividad (Pings entre computadoras)**

Se realizó un *ping* desde la consola de comandos de la **PC-A** hacia la **PC-B** para verificar la comunicación en el estado por defecto de los switches.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

```

Interpretación del resultado: El *ping* resultó exitoso (100%). Esto ocurre porque, en el estado inicial, todas las interfaces de ambos switches pertenecen por defecto a la **VLAN 1** y ambas PCs se encuentran configuradas dentro de la misma subred IP (192.168.10.0/24).

(h) Creación de VLANs

Se crearon e identificaron las tres VLANs solicitadas en la consigna en ambos switches.

Comandos aplicados en SW-1 y SW-2:

```

sw1(config)# vlan 10
sw1(config-vlan)# name Laboratorio
sw1(config-vlan)# vlan 20
sw1(config-vlan)# name Bar
sw1(config-vlan)# vlan 99
sw1(config-vlan)# name Management
sw1(config-vlan)# exit

```

(i) Visualización de la VLAN por defecto

La VLAN utilizada por defecto en los switches es la **VLAN 1**. Todos los puertos físicos pertenecen a ella de forma predeterminada.

```

sw1#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Laboratorio	active	
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

(j) Asignación de PC-A a la VLAN Laboratorio

Se configuró el puerto FastEthernet 0/6 de SW-1 en modo acceso para asignarlo a la VLAN 10.

En SW-1:

```
sw1(config)# interface f0/6
sw1(config-if)# switchport mode access
sw1(config-if)# switchport access vlan 10
sw1(config-if)# exit
```

(k) **Reubicación de la IP de Management a la VLAN 99**

Se retiró la dirección IP de gestión de la VLAN 1 y se le asignó a la VLAN 99.

En SW-1:

```
sw1(config)# interface vlan 1
sw1(config-if)# no ip address
sw1(config-if)# interface vlan 99
sw1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)# no shutdown
sw1(config-if)# exit
```

(l) **Verificación con comandos de estado**

Se ejecutó la comprobación de VLANs e interfaces.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/6
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
sw1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan1	192.168.1.11	YES	manual	up	up

El puerto Fa0/6 pasó a integrar la VLAN 10 (Laboratorio). La interfaz virtual de la VLAN 99 quedó activa con la IP de administración, dejando la VLAN 1 sin IP (*unassigned*).

(m) **Configuración de PC-B y migración de IP en SW-2**

Se asoció la interfaz de PC-B (FastEthernet 0/18) a la VLAN 10 y se migró la IP de administración del SW-2 a la VLAN 99.

En SW-2:

```
sw2(config)# interface f0/18
sw2(config-if)# switchport mode access
sw2(config-if)# switchport access vlan 10
sw2(config-if)# exit
sw2(config)# interface vlan 1
sw2(config-if)# no ip address
sw2(config-if)# interface vlan 99
sw2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw2(config-if)# no shutdown
sw2(config-if)# exit
```

Adicionalmente, la interfaz inter-switch (FastEthernet 0/1) en ambos equipos se configuró en modo Trunk (`switchport mode trunk`) para posibilitar el transporte del tráfico multi-VLAN etiquetado (802.1Q).

(n) **Pruebas de conectividad finales e Interpretación**

Se ejecutaron las pruebas de *ping* finales para verificar el correcto aislamiento y el transporte del troncal.

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
sw1#ping 192.168.1.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

sw1#
```

Interpretación de los resultados:

- **Ping de PC-A (192.168.10.3) a PC-B (192.168.10.4):** Exitoso (100%). Al estar ambas en la subred 192.168.10.0/24 y pertenecer a la VLAN 10, la comunicación se realiza sin problemas mediante el enlace troncal.
- **Ping de SW-1 (192.168.1.11) a SW-2 (192.168.1.12):** Exitoso. Las interfaces de gestión operan en la VLAN 99 en la subred 192.168.1.0/24, confirmando que existe conectividad de administración remota entre los switches.

3. i)
- ii)
- iii)